



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Kunci Kuis wajib 2

Kunci Kuis wajib 2

Untuk pengajar.

Tim Pengajar

Matematika Dasar, Tahun 2026

Soal 1 (CPMK 4-8, skor 20)

Turunkan $f(x) = x^A e^{-x}$ dan tentukan titik kritisnya untuk $x > 0$.

KUNCI DAN PEDOMAN SKOR

$f' = x^{A-1} e^{-x}(A - x)$, titik kritis $x = A$. Skor: aturan hasil kali 10, faktorisasi 6, titik kritis 4.

Soal 2 (CPMK 4-10, skor 20)

Jari-jari balon bola bertambah $\frac{A}{10}$ cm/s. Berapa laju pertambahan volume saat jari-jarinya 10 cm?

KUNCI DAN PEDOMAN SKOR

$\frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt} = 40\pi A$ cm³/s. Skor: hubungan 6, turunan terhadap waktu 8, substitusi 6.

Soal 3 (CPMK 4-8, skor 20)

Hitung $\int_0^A (x^2 + B) dx$ dan jelaskan artinya sebagai luas.

KUNCI DAN PEDOMAN SKOR

$\frac{A^3}{3} + AB$; luas di bawah $y = x^2 + B$ yang selalu positif. Skor: antiturunan 8, TDK 8, makna 4.

Soal 4 (CPMK 4-8, skor 20)

Hitung $\int_0^1 x e^{Ax} dx$.

KUNCI DAN PEDOMAN SKOR

$\left[\frac{x}{A} e^{Ax} - \frac{1}{A^2} e^{Ax} \right]_0^1 = \frac{e^A(A-1)+1}{A^2}$. Skor: pilihan u 6, rumus parsial 8, batas 6.

Soal 5 (CPMK 4-10, skor 20)

Teh 85°C di ruang 25°C menjadi 55°C setelah A menit. Berapa suhunya setelah $2A$ menit?

KUNCI DAN PEDOMAN SKOR

$T = 25 + 60e^{-kt}$, $e^{-kA} = \frac{1}{2}$, setelah 2A: $25 + 15 = 40^\circ\text{C}$. Skor: model 8, syarat 6, jawaban 6.